

Module 1 - Introduction a Java

Support de demonstration pour la plateforme MAFUNZO

1. Qu est-ce que Java ?

Java est un langage de programmation generaliste, fortement utilise pour les applications Android, les serveurs, les applications de bureau et de nombreuses applications d entreprise.

Dans ce module, nous allons surtout apprendre la syntaxe de base et la logique necessaires avant de travailler avec la programmation orientee objet.

Notion	Idee essentielle
Classe	Modele servant a creer des objets
Objet	Instance d une classe
Methode	Bloc d instructions qui realise une action
Variable	Zone de memoire contenant une valeur

2. Premier programme

La structure minimale

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Bonjour MAFUNZO");  
    }  
}
```

La methode main est le point d entree classique d un programme Java. System.out.println affiche un texte dans la console.

Conseil : executez ce programme et modifiez le message pour verifier que vous maitrisez la structure.

3. Instructions et commentaires

Commentaires

```
// Commentaire sur une ligne

/*
    Commentaire
    sur plusieurs lignes
*/
```

Instructions

```
int age = 20;
System.out.println(age);

age = age + 1;
System.out.println(age);
```

En Java, une instruction se termine généralement par un point-virgule. La lisibilité du code est importante : utilisez des noms explicites et indentez correctement.

4. Petit exercice

Ecrivez un programme qui affiche votre nom, votre âge et votre domaine de formation.

```
Exemple de sortie :
Nom : Jean
Age : 20
Domaine : Informatique
```

Objectif

Savoir déclarer une classe, utiliser main, afficher des informations et organiser un petit programme Java.

A retenir : pratiquez chaque exemple dans Android Studio avant de passer au module suivant.